第八章 稳恒磁场

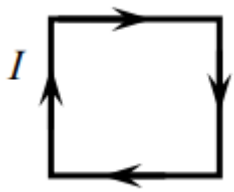
总计： 3 大题， 30 小题，全卷满分： 108 分 答题时间:100分钟

题号	一	二	三	合计
得分				

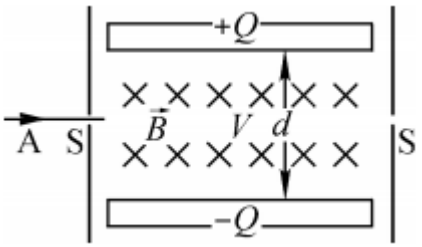
考号:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 学校:_____

一、填空题（该大题共14小题，每小题2分。）

1.真空中边长为$L/4$的正方形载流线圈，通有电流I（如图所示），则此正方形载流线圈中心的磁感应强度的大小为_____。

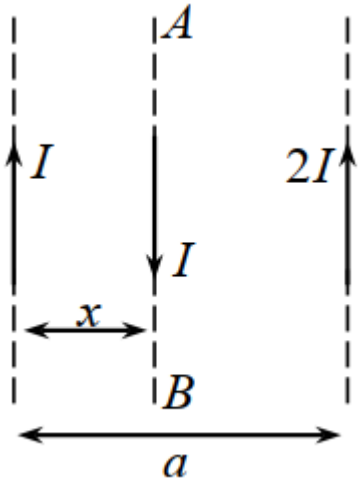


2.如图所示为一速率选择器, 在区域V内有相互垂直的匀强电场和匀强磁场, 区域V两侧有等高的窄缝S。现有一束具有不同速率的电子束以垂直于$\vec{E}$和$\vec{B}$的方向从左侧缝进入区域V。若$U=50\ \mathrm{V}, d=20\ \mathrm{cm}, B=1\times10^{-4}\ \mathrm{T}$, 则能从速率选择器右侧的缝穿出的粒子的速率为_____$\mathrm{m/s}$。



3.两个带电粒子, 以相同的速度垂直磁感线飞入匀强磁场, 它们的质量之比是$1:4$, 电荷之比是$1:2$, 它们所受的磁场力之比是_____, 运动轨迹半径之比是_____。

4.如图所示，平行放置在同一平面内的三条载流长直导线，要使导线AB所受的安培力等于零，则x等于_____。



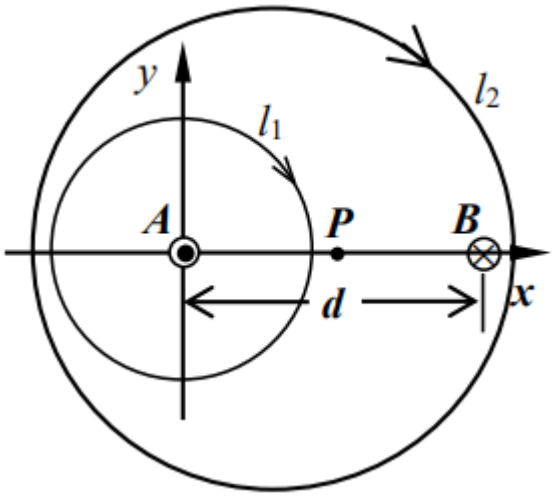
5.已知一个正三角形载流线圈和正方形载流线圈，边长均为a，且都通有电流I，则正三角形载流线圈与正方形载流线圈的磁矩大小之比为_____。

6.一个正电子以$2.0\ \mathrm{keV}$的初动能射入磁感强度$\vec{B}$大小为$0.1\ \mathrm{Wb/m^2}$的均匀磁场内，其速度矢量与$\vec{B}$成$85°$，路径为轴沿$\vec{B}$方向的螺旋线，则该正电子作螺旋线运动的螺距为_____m。

7.如图，两平行的无限长直载流导线A和B相距为d。A中电流垂直纸面向外且电流强度分别为I，B中电流垂直纸面向里且电流强度为$2I$，则

(1)磁感强度$\vec{B}$沿图中环路l_1的线积分$\oint_{l_1}\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=$_____；

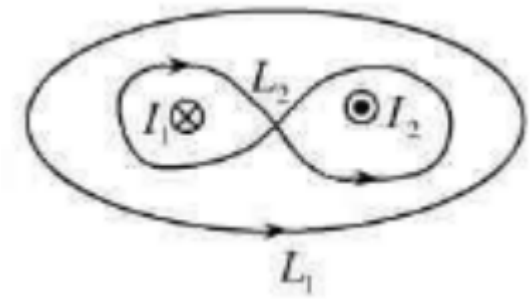
(2)磁感强度$\vec{B}$沿图中环路l_2的线积分$\oint_{l_2}\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=$_____。



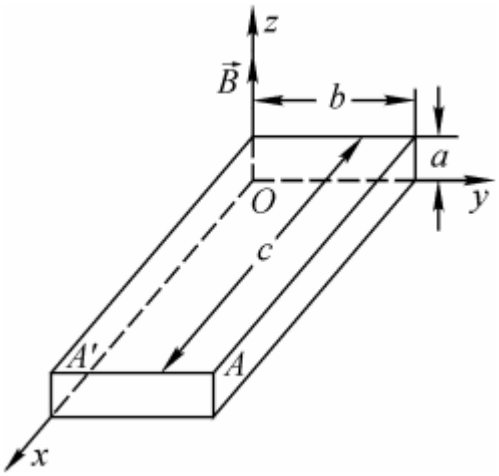
8.一半径为$5\ \mathrm{cm}$、长为$500\ \mathrm{cm}$的载流螺线管，导线所载的电流为$10\ \mathrm{A}$，其中心处磁感强度为$0.1\pi\mathrm{T}$，则此螺线管每单位长度所绕匝数为_____。$\left(\mu_0=4\pi\times10^{-7}\ \mathrm{T\cdot m\cdot A^{-1}}\right)$

9.若质子和电子都在垂直于同一磁场的平面内作半径相同的圆周运动，它们的质量分别为m_{p}和m_{e}，则质子和电子各自绕圆形轨道一周所需时间比为_____。

10.如图所示，两根无限长载流直导线相互平行且垂直于纸面，通过的电流大小分别为I_1和I_2，则$\oint_{L_1}\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=$_____，$\oint_{L_2}\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=$_____。

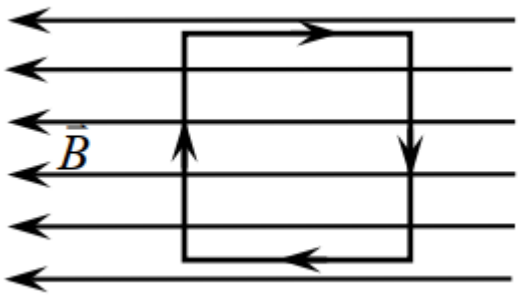


11.如图所示，在一磁感强度方向为沿z轴正方向的匀强磁场中有一块半导体样品。当半导体中通有沿x轴正方向电流时，样品两侧的电势差$U_{AA'}<0$，则 该半导体的载流子是带_____电荷。

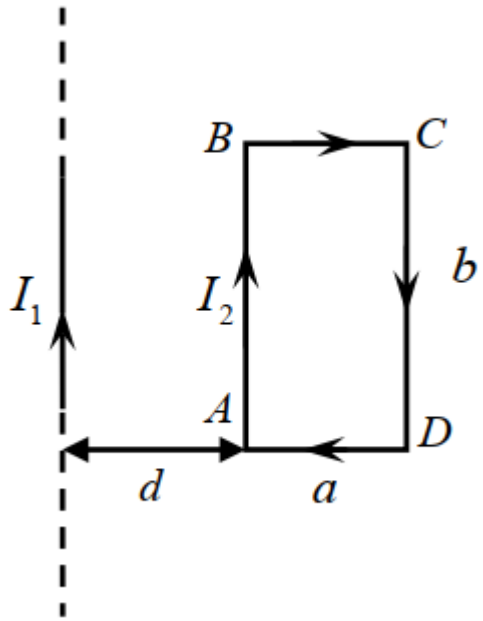


12.在磁感强度为$\vec{B}$的均匀磁场中有一通有电流为I, 磁矩为$\vec{m}$的线圈, 线圈磁矩$\vec{m}$与$\vec{B}$方向相同, 则通过线圈的磁通量为_____, 线圈所受的磁力矩$\vec{M}$的大小为_____。

13.如图所示, 一均匀磁场的方向为水平向左, 磁感强度大小为$0.2\ \mathrm{T}$。一边长为$0.1\ \mathrm{m}$的正方形闭合线圈中通有如图所示的电流I, 电流强度为$1\ \mathrm{A}$, 线圈匝数为100匝。线圈平面与磁场方向平行, 则该载流线圈所受磁力矩的大小为_____$\mathrm{N\cdot m}$, 方向为_____。



14.如图, 通有电流I_1的无限长载流直导线与通有电流I_2矩形载流线圈$ABCD$在同一平面内, AB边离直导线的距离为d。矩形载流线圈的尺寸如图所示, CD边受到无限长直导线所产生磁场的作用力大小为_____, 方向为_____。



二、单选题（该大题共10小题，每小题2分。）

15.有一载流圆线圈，若将此线圈的半径增大为2倍，且其中电流减小为原来的$\frac{1}{3}$,则载流圆线圈的磁矩变为原来的 []

A.$2/3$

B.$3/2$

C.$4/3$

D.$3/4$

16.有一半径为R、电荷线密度为λ的均匀带电圆环，绕通过圆心与环面垂直的转轴以角速度ω旋转。现将转动圆环置入匀强磁场中，磁感强度$\vec{B}$与环面垂直，则圆环受到的磁力矩大小为 [ ]

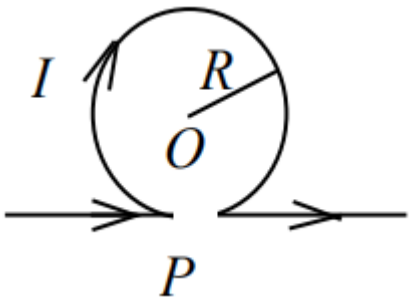
A.$\frac{\pi\lambda\omega BR^3}{2}$

B.$\frac{\pi\lambda\omega BR^3}{4}$

C.0

D.$\lambda\pi\omega BR^3$

17.如图所示，无限长直导线在P处弯成半径为R的圆，当通以电流I时，则在圆心O点的磁感强度大小等于 []



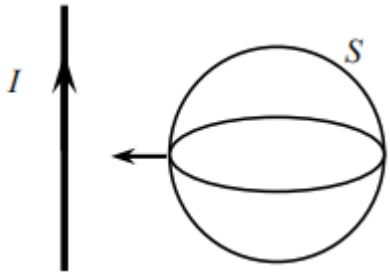
A.$\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$

B.$\frac{\mu_0 I}{4R}$

C.$\frac{\mu_0 I}{2R}\left(1-\frac{1}{\pi}\right)$

D.$\frac{\mu_0 I}{2R}\left(1+\frac{1}{\pi}\right)$

18.如图所示，在无限长载流直导线附近有一球形闭合曲面S，当曲面S向长直导线靠近时，穿过曲面S的磁通量Φ和面上各点的磁感强度$\vec{B}$的大小将如何变化？[]



A.Φ增大,B也增大

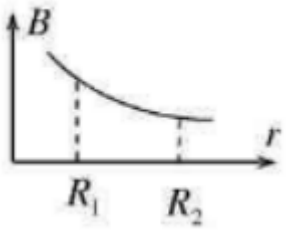
B.Φ不变，B也不变

C.Φ不变，B增大

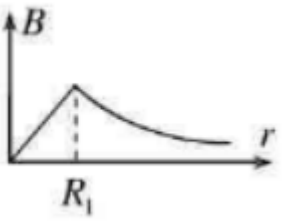
D.Φ增大，

不变

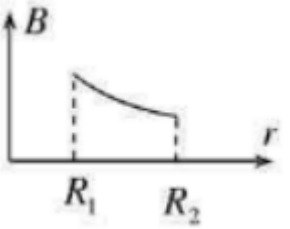
19.一根很长的电缆线由两个同轴的圆柱面导体组成，若这两个圆柱面的半径分别为R_1和R_2（$R_1<R_2$），通有等值反向电流。下列哪幅图正确反映了电流产生的磁感强度随径向距离的变化关系？[ ]



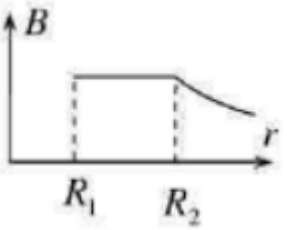
A.



B.



C.



D.

20.在真空中有一半径为R的半圆型细导线，通过的电流为I，则在圆心产生的磁感应强度大小为 [ ]

A.$\frac{\mu_0 I}{4\pi R}$

B.$\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$

C.0

D.$\frac{\mu_0 I}{4R}$

21.一运动电荷q，质量为m，进入稳恒磁场，[ ]

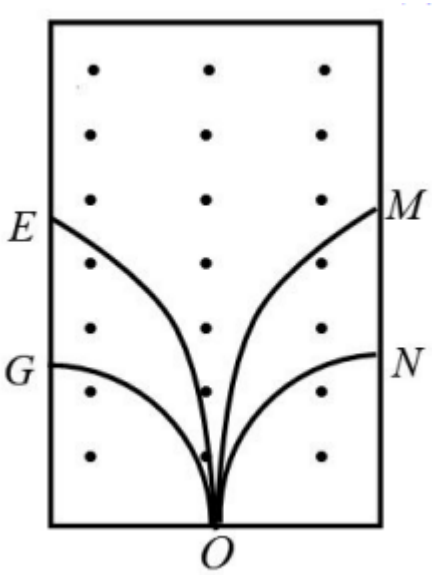
A.其动能改变，动量不变

B.其动能和动量都改变

C.其动能不变，动量一般情况下要改变

D.其动能和动量都不变

22.四个带电粒子从相同入射点O以相同的速度垂直射入磁感强度垂直纸面向外的均匀磁场，四个带电粒子的偏转轨迹如图所示。若四个带电粒子所带电荷的电量相同，则图中带负电且质量最大的粒子的运动轨迹是 [ ]



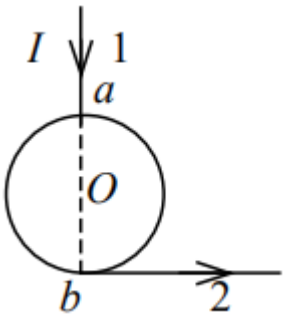
A.轨迹OM

B.轨迹ON

C.轨迹OE

D.轨迹OG

23.电流由长直导线1沿半径方向经a点流入一圆环, 再由b点沿切向从圆环流出, 经长导线2返回电源(如图)。已知直导线上电流强度为I, 圆环的半径为R,a、b与圆心O三点在同一直线上, 且圆环在该直线右侧部分的电阻是左侧的两倍, 则O点的磁感强度的大小为 []



A.$\frac{\mu_0 I}{2R}$

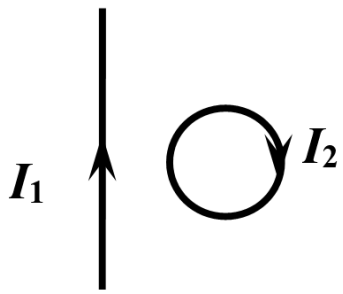
B.$\frac{\mu_0 I}{4\pi R}+\frac{\mu_0 I}{4R}$

C.$\frac{\mu_0 I}{4\pi R}$

D.$\frac{\mu_0 I}{4\pi R}+\frac{\mu_0 I}{12R}$

E.0

24.如图，无限长载流直导线与圆形载流线圈在同一平面内，若长直导线固定不动，则载流圆形线圈将[ ]



A.向着长直导线平移

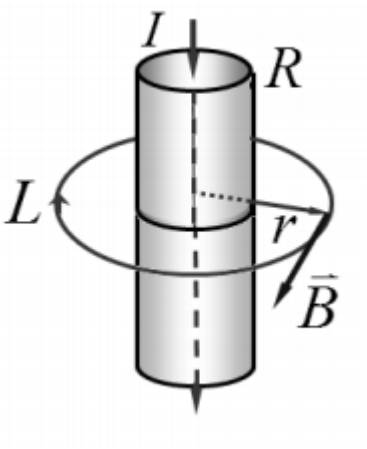
B.离开长直导线平移

C.不动

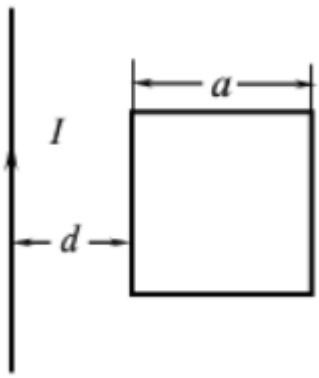
D.转动

三、计算题（该大题共6小题，每小题10分。）

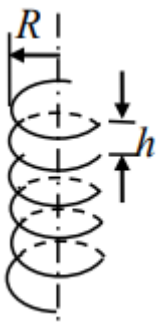
25.半径为R的无限长载流圆柱导体，沿轴向方向通有电流I且电流均匀分布在横截面上，求圆柱体内、外的磁场分布。



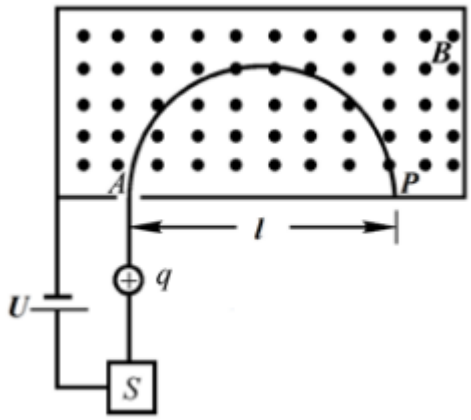
26.如图所示，一无限长电流直导线通有电流I，边长为a的正方形线框（与直导线共面）的一边到直导线距离为d，求通过方形线框的磁通量。



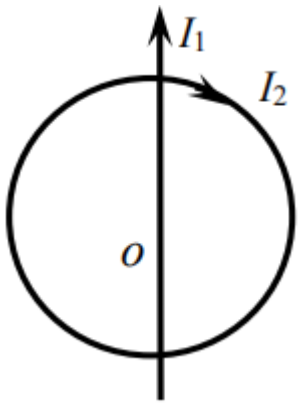
27. 有一电子在$B=4\times10^{-4}\ \mathrm{T}$的均匀磁场中运动，其轨迹是螺旋线，螺旋线的半径为$4\ \mathrm{cm}$，螺距为$5\ \mathrm{cm}$。请计算这个电子速度的大小。



28.如图所示为质谱仪的构造原理图。离子源S提供离子。现有一质量为m的正离子以很小的初速（可以看作是静止的）从离子源出发，经过电压U的加速，垂直进入磁感应强度为$\vec{B}$的均匀磁场，沿着半圆周运动，最后到达记录底片P处。测得离子所在位置P处到入口处A的距离为l。求该离子的带电量q。



29.如图所示, 载有电流I_1的无限长直导线, 在它上面放置一个半径为R的圆形电流线圈, 圆线圈中的电流为I_2且长直导线沿其直径方向。两载流导线相互绝缘。求I_2在电流I_1的磁场中所受到的力。



30.如图所示, 一带有正电荷q的粒子, 以速度$\vec{v}$平行于一均匀带电的长直导线运动, 导线的电荷线密度为$+\lambda$, 同时其载有传导电流I。试问粒子要以多大的速度运动, 才能使其保持在一条与导线距离为d的平行直线上?

